SERII TAYLOR

La serii de puteri, problema se pune astfel:
Se consideră o serie de puteri de forma (generală) $\sum_{n\geq 0} a_n \left(x-x_0\right)^n$ și se cere determinarea mulțimii de convergență și pe această mulțime, funcția sumă.
Problema poate fi pusă însă şi invers:
Fiind dată suma seriei şi punctul fixat $x_0 \in \mathbb{R}$, să sedetermine coeficienţii a_n *ai seriei de puteri care are ca sumă funcția dată*. Apare, astfel, problema găsirii unei serii Taylor a cărei sumă să fie o funcţie dată, funcţie care se va numi *dezvoltabilă în serie Taylor*.

Apar în mod natural două probleme:

- *În ce condiţii o funcţie f este dezvoltabilă în serie Taylor în jurul unui punct dat?*
- *Cum se pot calcula coeficienţii* a_n *dacă se cunoaşte funcţia f?*

Definiţie: Fie $I \subseteq \mathbb{R}$ un interval deschis și $f: I \to \mathbb{R}$ o funcție derivabilă de n ori într-un punct $a \in I$. Pentru fiecare $x \in I$ putem defini polinomul:

$$T_n\left(x\right) = f(a) + \frac{x-a}{1!} f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2!} f''(a) + \ldots + \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a)$$

Polinomul $T_n\left(x\right)$ se numește **polinomul Taylor de gradul** n asociat funcției f în punctul a.

Definiţie: Fie $I \subseteq \mathbb{R}$ un interval deschis și $f: I \to \mathbb{R}$ o funcție de clasă C^∞ într-un punct $a \in I$. Atunci seria: $\sum_{n\geq 0} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}\left(x-a\right)^n = f(a) + \frac{x-a}{1!} f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2!} f''(a) + \ldots + \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \ldots$

se numește **seria Taylor** a funcției f în punctul a.

- ***Seria Maclaurin*** este seria Taylor pentru $a = 0$.
- Raza de convergență a acestei serii este $0 \leq R \leq \infty$;
- Mulțimea de convergență K este nevidă și conține cel puțin punctul a;
- Intervalul de convergență este de forma $\left(a-R, a+R\right) \subseteq K$;
- Sumele parțiale ale seriei Taylor a funcției f în punctul a sunt polinoamele Taylor asociate.

Pentru valori ale lui x "apropiate" de a, polinomul $T_n\left(x\right)$ aproximează "*din ce în ce mai bine*" funcția f.

Teorema de reprezentare a funcțiilor de clasă C^∞ ***prin serii Taylor :***

Fie $I \subseteq \mathbb{R}$ un interval deschis și $f: I \to \mathbb{R}$ o funcție de clasă C^∞ într-un punct $a \in I$ și fie $V\left(a\right)$ o vecinătate a punctului a. Dacă există $M > 0$ astfel încât $\left|f^{(n)}\left(x\right)\right| < M$, pentru $\left(\forall\right) x \in V\left(a\right) \bigcap I$, atunci, pentru $\left(\forall\right) x \in V\left(a\right) \bigcap I$ seria Taylor a lui f în jurul lui a este uniform convergentă pe I și are suma f, adică:

$$f\left(x\right) = \sum_{n\geq 0} \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a)$$

Observaţie: Existenţa derivatelor de orice ordin într-o vecinătate a lui a este o condiţie necesară pentru ca o funcţie să fie dezvoltabilă în serie Taylor. Ea nu este însă şi suficientă. Condiția suficientă este dată de $\left|f^{(n)}(x)\right| < M$.

Formula lui Taylor de ordinul n (cu rest Lagrange):

În condițiile teoremei de reprezentare avem:

$$f(x) = \sum_{n\geq 0} \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) = \underbrace{f(a) + \frac{x-a}{1!} f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2!} f''(a) + \ldots + \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a)}_{T_n(x) = \text{suma partiala } S_n} + R_n(x)$$

unde $R_n(x) = \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)$, cu ξ între a și x (restul lui Lagrange).

Există și rest "în forma Cauchy": $R_n(x) = \frac{(x-\xi)^n (x-a)}{n!} f^{(n+1)}(\xi)$

Observaţie: Restul se foloseşte pentru determinarea erorii de aproximare $f(x) \simeq T_n(x)$, în condițiile următoarei teoreme:

Teoremă: O condiție *necesară și suficientă* pentru ca seria Taylor asociată funcției $f(x)$ în jurul lui a să fie convergentă este: $\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$.

Derivate de ordin "n" (funcții uzuale):

- $\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n! a^n}{(ax+b)^{n+1}}$
- $(\sin ax)^{(n)} = a^n \sin\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right)$
- $(\cos ax)^{(n)} = a^n \cos\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right)$
- $\left(e^{ax}\right)^{(n)} = a^n e^{ax}$
- $\left(a^x\right)^{(n)} = a^n (\ln a)^n$
- $\left(e^{ax} \sin bx\right)^{(n)} = \left(a^2+b^2\right)^{\frac{n}{2}} e^{ax} \sin(bx + n\varphi)$,
  unde $\varphi \in [0, 2\pi)$ cu $\sin\varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$ și $\cos\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$

Formula derivării (de ordin "n") a unui produs de funcții (formula Leibniz):

$$(f \cdot g)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot f^{(n-k)}(x) \cdot g^{(k)}(x)$$

Serii Maclaurin (dezvoltări în jurul lui $a=0$) importante:

- $\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=1+x+x^2+\ldots..$, pentru $|x|<1$
- $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\ldots..$, pentru $x\in\mathbb{R}$
- $\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\ldots..$, pentru $x\in\mathbb{R}$
- $\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\ldots..$, pentru $x\in\mathbb{R}$
- $\operatorname{ch}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}=1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^6}{6!}+\ldots..$, pentru $x\in\mathbb{R}$
- $\operatorname{sh}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\frac{x^7}{7!}+\ldots..$, pentru $x\in\mathbb{R}$
- $(1+x)^{\alpha}=1+\sum_{n\geq 1}\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$, pentru $|x|<1$ și $\alpha\in\mathbb{R}$
- $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\ldots..$, pentru $|x|<1$
- $\ln\frac{1}{1-x}=x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}+\ldots..$, pentru $|x|<1$
- $\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)=2\left(x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\ldots..\right)$, pentru $|x|<1$